

Glossário de Termos — Aula 06

Estruturas de Controle — if / else

Este glossário cobre os termos da Aula 06, sobre decisões no código. Estruturas de controle permitem que o programa 'escolha' caminhos diferentes dependendo de uma condição.

Estruturas Condicionais

Estrutura condicional

Trecho de código que só é executado se uma condição for verdadeira. Permite que o programa tome decisões.

Analogia: É como uma bifurcação na estrada: dependendo da placa (condição), você vira à esquerda ou à direita.

if (se)

Comando que executa um bloco de código SOMENTE se a condição entre parênteses for verdadeira (true).

```
if (idade >= 18) { System.out.println("Maior de idade"); }
```

else (senão)

Bloco executado quando a condição do if é falsa. É o 'caminho alternativo'.

Analogia: SE chover, levo guarda-chuva. SENÃO, vou de óculos de sol.

```
if (nota >= 7) { // aprovado } else { // reprovado }
```

else if (senão se)

Permite testar múltiplas condições em sequência. Cada else if adiciona uma nova verificação.

Analogia: Como um semáforo: SE verde, ande. SENÃO SE amarelo, atenção. SENÃO (vermelho), pare.

```
if (nota >= 9) { conceito = "A"; } else if (nota >= 7) { conceito = "B"; } else { conceito = "C"; }
```

Condição

Uma expressão que resulta em true (verdadeiro) ou false (falso). Usa operadores relacionais e/ou lógicos.

```
idade >= 18 // condição simples idade >= 18 && temCNH // condição composta
```

Conceitos de Sintaxe

Bloco de código { }

Conjunto de instruções delimitado por chaves. Tudo dentro das chaves pertence ao mesmo bloco.

Analogia: É como os parênteses numa frase: tudo que está dentro forma um grupo.

Dica: SEMPRE use chaves, mesmo para uma única instrução. Evita bugs difíceis de encontrar.

Indentação

Espaços à esquerda do código que mostram visualmente quais instruções pertencem a qual bloco. Não muda o comportamento, mas facilita a leitura.

Analogia: É como os parágrafos num texto: mostram a estrutura sem mudar o conteúdo.

Condicionais aninhados

Um if dentro de outro if. Usado para decisões que dependem de múltiplos fatores.

Analogia: Como um funil de perguntas: 'É aluno? Se sim, tem carteirinha? Se sim, desconto.'

Dica: Evite muitos níveis de aninhamento. Se ficar confuso, considere usar else if.

Operador ternário

Forma abreviada de escrever um if/else simples em uma única linha. Formato: condição ? valorSeTrue : valorSeFalse

Analogia: É uma pergunta rápida: 'Maior de idade? Sim → Pode. Não → Não pode.'

```
String status = (idade >= 18) ? "Maior" : "Menor";
```

Dica: Use apenas para decisões simples. Para lógica complexa, prefira if/else normal.

Boas Práticas

Escopo

Região do código onde uma variável existe e pode ser usada. Variáveis criadas dentro de um if só existem dentro dele.

Analogia: É como uma sala: o que está dentro da sala não é visível de fora.

Fluxo de execução

A ordem em que o computador lê e executa as instruções. Com if/else, o fluxo pode seguir caminhos diferentes.